

KİMYASAL DENGE

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

DİNAMİK DENGE

1. Bir sıvı kapalı bir kapta buharlaştığında, bir süre sonra buhar molekülleri, sıvı moleküllerinin buharlaşmasına eşit hızda sıvı hale yoğunlaşırlar. Bu durumda moleküllerin sıvı ve buhar arasındaki bu ileri ve geri hareketleri (*dinamik* bir işlem) devam ederken, sıvı üzerindeki buhar basıncı sabit kalır. *Bir sıvının buhar basıncı, denge konumundan kaynaklanan bir özelliktir.*
2. Bir çözücüye katı bir çözünen ilave edildiğinde, belli bir süre sonra katının çözünme hızı ile çözünen katının kristallenme yada çökelme hızı eşitlenebilir, yani çözelti doygun hale gelir. Çözünen katı tanecikler, doygun çözelti ile çözünmemiş katı arasında ileri-geri geçişlerini sürdürseler de, çözünen katının derişimi sabit kalır. *Çözünen bir katının çözünürlüğü, denge konumundan kaynaklanan bir özelliktir.*
3. İyodun(I_2) sudaki çözeltisi saf karbon tetraklorürle,CCl_4(s), çalkalandığında, I_2 molekülleri CCl_4 fazına doğru hareket ederler. CCl_4 deki I_2 derişimi arttıkça, I_2 un su fazına dönme hızı önem kazanır. I_2 moleküllerinin iki sıvı faz arasındaki geçiş hızları eşitlendiğinde —dinamik denge hali— iyodun her iki fazdaki derişimi sabit kalır. Bu durumda CCl_4 deki I_2 derişimi, sudakinden yaklaşık 85 kat daha fazladır (Şekil 15-1). Çözünen bir katının birbiriyle karışmayan iki çözücüdeki derişimlerinin oranına dağılma katsayısı denir. *Bir katının birbiriyle karışmayan iki çözücü arasındaki dağılımını gösteren dağılma katsayısı, denge konumundan kaynaklanan bir özelliktir.*

FİZİKSEL DENGE

KİMYASAL DENGE

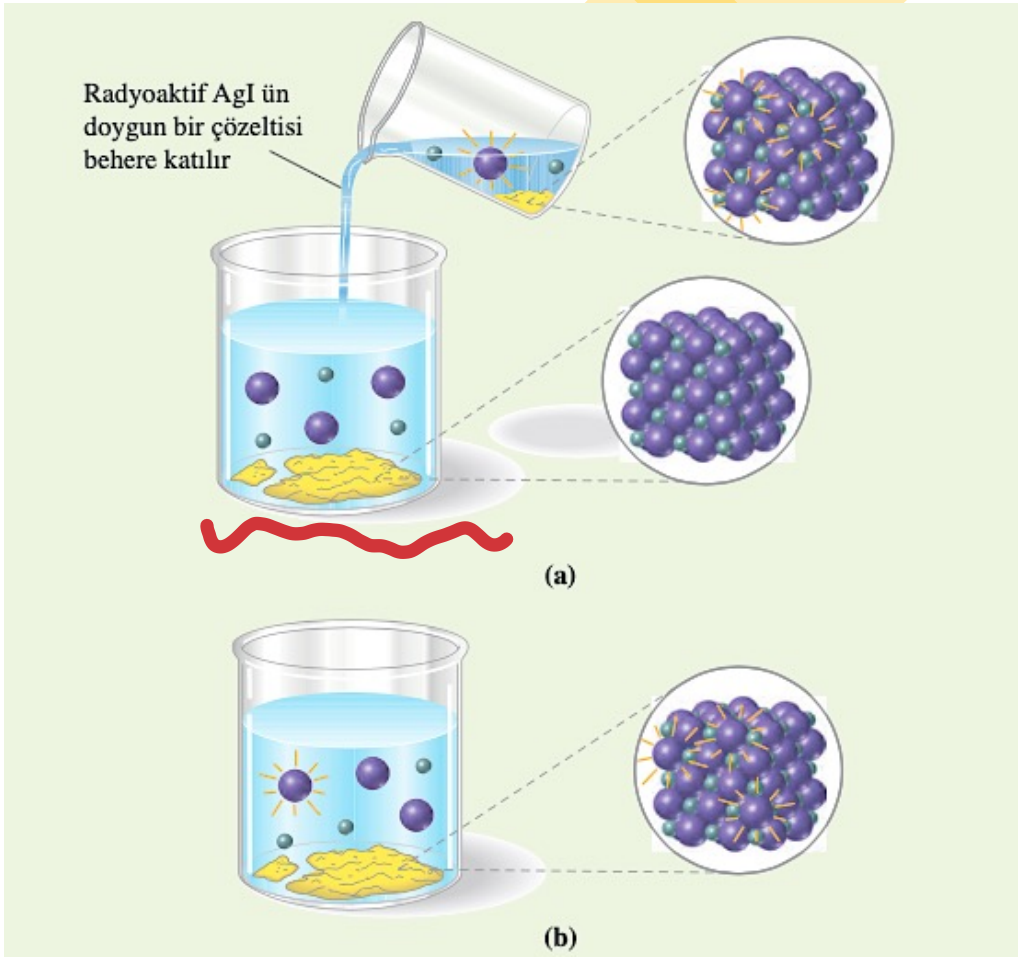
4. Gaz halindeki fosfor pentaklorür ısıtıldığında, fosfor triklorür ve klora ayrışır: $PCl_5(g) \longrightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)$. 250 °C sıcaklıktaki kapalı bir kapta bulunan ve başlangıçtaki basıncı 1 atm olan $PCl_5(g)$ ü göz önüne alalım. Kabın içindeki gazın basıncı başlangıçta hızla, ardından daha yavaş bir şekilde artarak, maksimum değerine ulaşır ve 1,7 atm de sabit kalır. Bir mol $PCl_5(g)$ ün ayrışmasıyla iki mol gaz oluştuğuna göre, tepkime tek yönlü yürümüş olsaydı, basıncın 2,0 atm olması beklenirdi. Buradan çıkarak; *$PCl_5(g)$ ün ayrışmasının denge konumuna ulaşmış tersinir bir tepkime* olduğu sonucuna varırız.

Bir dengenin dinamik olduğunu, yani dengeye ulaştıktan sonra bile ileri ve geri yöndeki tepkimelerin devam ettiğini nasıl anlayabiliriz?

AgI (k) ile doygun çözeltisinin bir denge karışımı oluşturduğunu varsayalım.

$$AgI(k) \rightleftharpoons Ag^+(suda) + I^-(suda)$$

Şimdi bu karışıma, Şekil 15-2 de gösterildiği gibi, bir miktar radyoaktif iyot-131 içeren AgI ün doygun çözeltisini ekleyelim. Eğer dengede ileri ve geri yöndeki işlemler durmuş ise, yalnız çözeltide radyoaktiflik izlenecektir. Oysa, çözelti ile etkileşim halinde olan katıda da radyoaktiflik gözleriz. Öyleyse, zamanla, radyoaktif madde, doygun çözelti ile çözünmemiş katı madde arasında dağılmaktadır. Bu olay, bir miktar katı maddenin sürekli olarak çözündüğünü ve çözünmüş olan maddenin de çökeldiğini ortaya koymaktadır. Denge hali *dinamik* bir durumdur.



Dinamik dengenin gösterimi
(a) AgI ün doygun çözeltisine, radyoaktif AgI ün doygun bir çözeltisi eklenir. **(b)** Radyoaktif iyodür iyonları hem bütün çözeltiye hem de katı AgI e dağılır. Bu da dinamik bir dengenin varlığını gösterir.

15-2 Denge Sabiti Eşitliği

Bakır (II) ve kalay (II) nin, sulu çözeltideki yükseltgenme-indirgenme tepkimesi, tersinir bir tepkimedir; yani, bakır (I) ve kalay (IV) oluşurken,

$$2Cu^{2+}(suda) + Sn^{2+}(suda) \longrightarrow 2Cu^{+}(suda) + Sn^{4+}(suda) \qquad (15.1)$$

eş zamanlı olarak, çözeltideki bakır (I) ve kalay (IV) iyonları, bakır (II) ve kalay (II) iyonlarını oluşturmak üzere tepkimeye girerler.

$$2Cu^{+}(suda) + Sn^{4+}(suda) \longrightarrow 2Cu^{2+}(suda) + Sn^{2+}(suda) \qquad (5.2)$$

Başlangıçta yalnızca ileri doğru olan tepkime (15.1) gerçekleşir, ancak, bir miktar Cu^{+} ve Sn^{4+} oluşur oluşmaz, zıt yöndeki tepkime (15.2) başlar. Bir süre sonra Cu^{2+} ve Sn^{2+} derişimlerinin azalması nedeniyle ileri doğru olan tepkime yavaşlarken, Cu^{+} ve Sn^{4+} miktarının artmasıyla, zıt yöndeki tepkime hızlanır. Sonuçta, ileri ve geri tepkime hızları eşitlenerek, çift yönlü okla $\rightleftharpoons$ gösterdiğimiz dinamik denge konumuna ulaşılır.

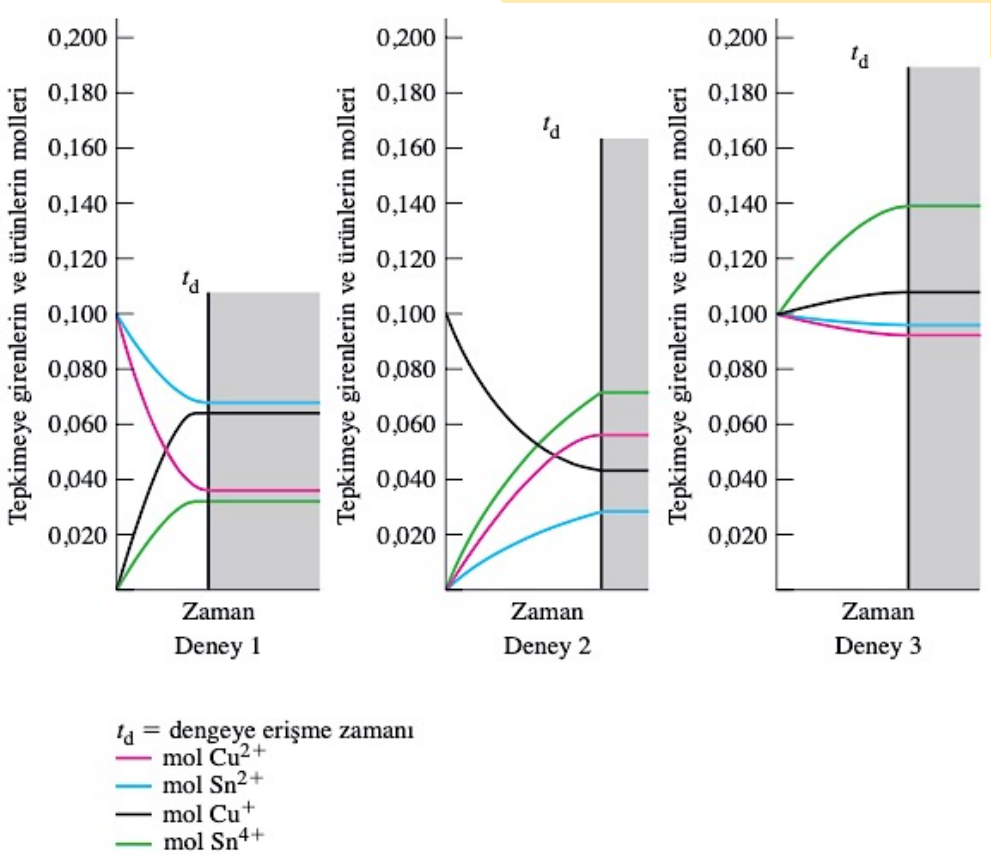
$$2\,Cu^{+2}(suda) + Sn^{2+}(suda) \rightleftharpoons 2\,Cu^{+}(suda) + Sn^{4+}(suda) \qquad (15.3)$$

ÇİZELGE 15.1 $Cu^{2+}(suda) + Sn^{2+}(suda) \rightleftharpoons Cu^{+}(suda) + Sn^{4+}(suda)$
Tepkime Dengesine Üç Farklı Yaklaşım[a]

	Cu^{2+}(suda)	Sn^{2+}(suda)	Cu^{+}(suda)	Sn^{4+}(suda)
Deney 1				
Başlangıç miktarları, mol	0,100	0,100	0,000	0,000
Denge miktarları, mol	0,0360	0,0680	0,0640	0,0320
Denge derişimleri, mol/L	0,0360	0,0680	0,0640	0,0320
Deney 2				
Başlangıç miktarları, mol	0,000	0,000	0,100	0,100
Denge miktarları, mol	0,0567	0,0283	0,0433	0,0717
Denge derişimleri, mol/L	0,0567	0,0283	0,0433	0,0717
Deney 3				
Başlangıç miktarları, mol	0,100	0,100	0,100	0,100
Denge miktarları, mol	0,0922	0,0961	0,1078	0,103
Denge derişimleri, mol/L	0,0922	0,0961	0,1078	0,1039

Mavi renkli derişimler, Çizelge 15.2 deki hesaplamalarda kullanılacaktır.

[a] Tepkime 1,00 L lik çözeltide, 298 K de gerçekleştirilmiştir.



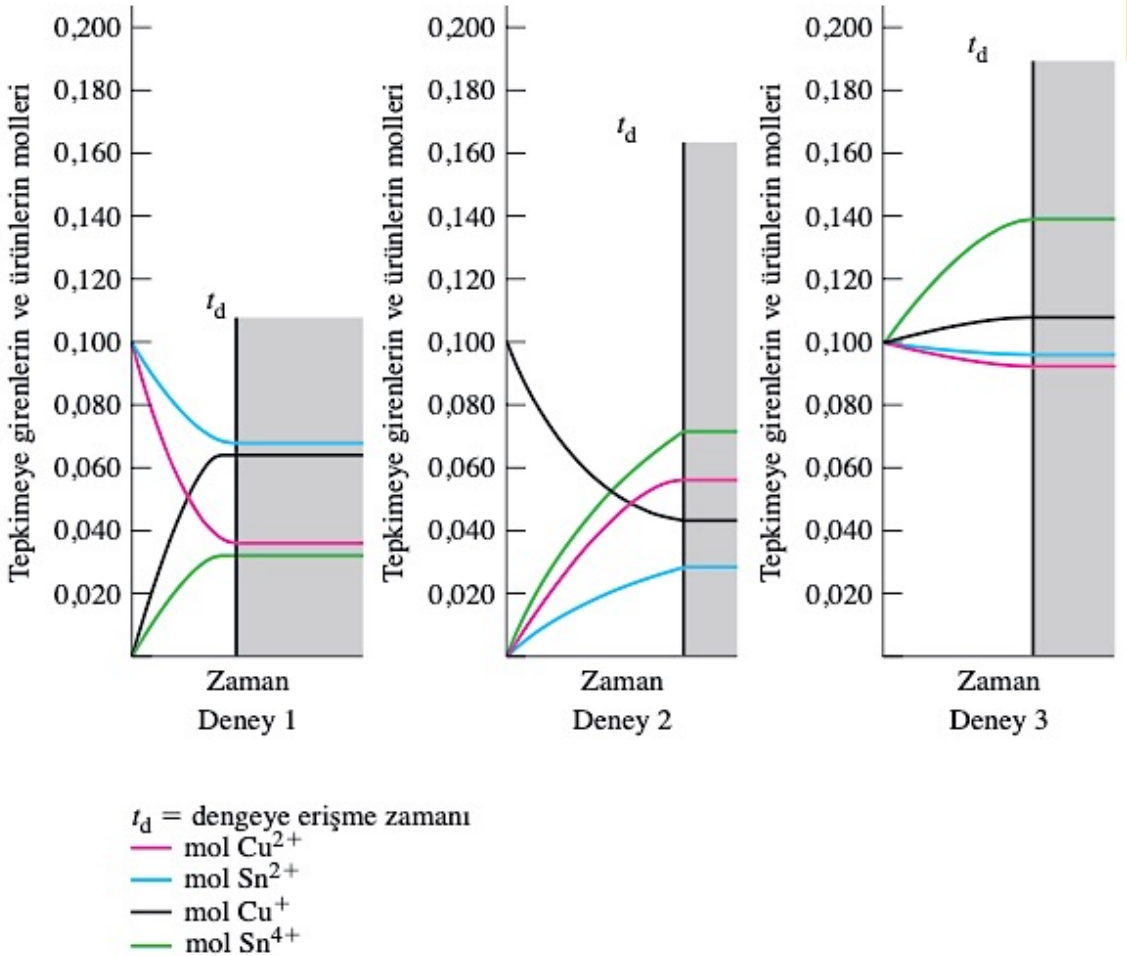
Denge konumunun bir sonucu olarak, tepkenlerin ve ürünlerin miktarları zaman içinde sabit kalır. Ancak, denge halindeki madde miktarları tepken ve ürünlerin başlangıçdaki miktarlarına bağlıdır. Örneğin, Çizelge 15.1 de varsayıma dayalı üç deneyin verileri yer almaktadır. Tüm deneyler, 1,00 L çözeltide, 298 K de gerçekleştirilmiştir. İlk deneyde, başlangıçta ortamda yalnızca Cu^{+2}(suda) ve Sn^{+2}(suda) iyonları bulunurken, ikinci deneyde; yalnızca Cu^{+}(suda) ve Sn^{+4}(suda), üçünce deneyde ise; Cu^{+2}(suda), Sn^{+2}(suda), Cu^{+}(suda) ve Sn^{+4}(suda) iyonları bulunmaktadır. Çizelge 15.1 deki veriler, Şekil 15-3 de grafiğe geçirilmiştir. Grafikten görüldüğü gibi

Denge konumunun bir sonucu olarak, tepkenlerin ve ürünlerin miktarları zaman içinde sabit kalır. Ancak, denge halindeki madde miktarları tepken ve ürünlerin başlangıçdaki miktarlarına bağlıdır. Örneğin, Çizelge 15.1 de varsayıma dayalı üç deneyin verileri yer almaktadır. Tüm deneyler, 1,00 L çözeltide, 298 K de gerçekleştirilmiştir. İlk deneyde, başlangıçta ortamda yalnızca Cu^{+2}(suda) ve $Sn+^{2}$(suda) iyonları bulunurken, ikinci deneyde; yalnızca Cu^{+}(suda) ve Sn^{+4}(suda), üçünce deneyde ise; Cu^{+2}(suda), Sn^{+2}(suda), Cu^{+}(suda) ve Sn^{+4}(suda) iyonları bulunmaktadır. Çizelge 15.1 deki veriler, Şekil 15-3 de grafiğe geçirilmiştir. Grafikten görüldüğü gibi

- tüm durumlarda, tepkimeye giren türlerin hiç biri tümüyle harcanmamıştır.
- her üç durumda da, tepkenlerin ve ürünlerin hiç birinin denge miktarları aynı değildir.

İlk bakışta görülmese de, verilere bakıldığında ürünler ve tepkenlerin denge derişimlerinin oranı sabittir ve dengeye nasıl ulaşıldığına bağlı değildir. Kimyasal denge çalışmalarının temelini oluşturan bu oran, kuramsal olarak daha sonraki bölümlerde verilen kavramları kullanarak türetilebileceği gibi, deneme-yanılma yoluyla deneysel olarak da belirlenebilir. Bu oranı tepkime (15.3) için formülleştirmek ve gerçek değerini bulmak için gerçekleştirilebilecek üç deney, Çizelge 15.2 de verilmiştir.

Bakır-kalay indirgenme-yükseltgenme tepkimesi için, 300 K de aşağıdaki eşitlikteki denge derişimleri oranı, 1,48 gibi sabit bir değerdir.



$$K = \frac{\left[Cu^{+}\right]_d^2 \left[Sn^{4+}\right]_d}{\left[Cu^{2+}\right]_d^2 \left[Sn^{2+}\right]_d} = 1{,}48 \qquad (15.4)$$

Bu orana **denge sabiti eşitliği,** bunun sayısal değerine de **denge sabiti** denir.

=((E11^2*F11)/(C11^2*D11))

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

$$2\,Cu^{+2}(suda) + Sn^{2+}(suda) \rightleftharpoons 2\,Cu^{+}(suda) + Sn^{4+}(suda) \qquad (15.3)$$

Cu^{2+}	Sn^{2+}	Cu^{+}	Sn^{4+}	K
0,036	0,068	0,064	0,032	1,487291213
0,0567	0,0283	0,0433	0,0717	1,47755071
0,0922	0,0961	0,1078	0,1039	1,477977557
0,0922	0,0961	0,1078	0,1039	=((E11^2*F11)/(C11^2*D11))

$$K = \frac{\left[Cu^{+}\right]_d^2 \left[Sn^{4+}\right]_d}{\left[Cu^{2+}\right]_d^2 \left[Sn^{2+}\right]_d} = 1{,}48$$

Denge Sabiti ile Hız Sabitleri Arasındaki İlişki

Tepkime koşullarında sistem dengeye ulaştığında, ileri ve geri tepkime hızlarının eşitlenmesi, hız sabitleri ile denge sabiti arasında bir ilişki olması gerektiğini gösterir. Basit tepkimeler için bu ilişki kolayca gösterilebilir. Kuramsal genel tepkimeyi yeniden göz önüne alalım;

$$aA + bB + \cdots \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} gG + hH + \cdots$$

Burada k_1 ve k_{-1} ileri ve geri tepkimelerin hız sabitleridir. *İleri ve geri tepkimeleri basit tepkimeler olarak kabul ettiğimizde,* bu tepkimelerin hızları için aşağıdaki eşitlikleri yazabiliriz:

$$\text{ileri tepkime hızı} = k_1[A]^a[B]^b\cdots$$

$$\text{geri tepkime hızı} = k_{-1}[G]^g[H]^h\ldots$$

Dengede, bu iki hız eşitlendiğinden,

$$k_1[A]^a[B]^b\cdots = k_{-1}[G]^g[H]^h\cdots \text{ dir.}$$

Bu ifade, hız sabitleri eşitliğin bir tarafında, derişimler diğer tarafında olacak şekilde yeniden düzenlendiğinde, aşağıdaki eşitlik elde edilir.

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[G]^g[H]^h\cdots}{[A]^a[B]^b\cdots}$$

Yukarıdaki eşitliğin sağ tarafı, tepkimenin denge sabiti ifadesi olduğundan, eşitlik aşağıdaki son şeklini alır:

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = K$$

Denkleştirilmiş Kimyasal Eşitlik ile K Arasındaki İlişki

İlgili tepkimenin denkleştirilmiş hali ile K eşitliğinin uyuştuğundan daima emin olmalıyız. Bunun yaparken aşağıdakiler geçerlidir.

- Eşitliği *ters* çevirdiğimizde, K nın değerini de *ters* $(1/K)$ çevirirriz.
- Denkleştirilmiş eşitlikteki katsayıları bir *çarpan* (2,3, ...) ile çarptığımızda, *aynı çarpanı* denge sabitine üs olarak yazarız.
- Denkleştirilmiş eşitlikteki katsayıları bir bölenle (2, 3, ...) bölersek, denge sabitinin de *aynı bölenle* kökünü (kare kök, küp kök, ...) alırız.

$$CO(g) + 2\,H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g) \quad K = 9{,}23 \times 10^{-3}$$

Bu tepkimenin tersini alalım;

$$CH_3OH(g) \rightleftharpoons CO(g) + 2\,H_2(g) \qquad K' = ?$$

Genel denge sabiti ifadesine göre (15.7); K' için, aşağıdaki eşitliği yazabiliriz.

$$K' = \frac{a_{CO}\,a_{H_2}^2}{a_{CH_3OH}} = \frac{1}{\dfrac{a_{CH_3OH}}{a_{CO}\,a_{H_2}^2}} = \frac{1}{K} = \frac{1}{9{,}23 \times 10^{-3}} = 1{,}08 \times 10^2$$

Farklı bir uygulama için, bu tepkimeden çıkarak *iki* mol $CH_3OH(g)$ sentezlemek istediğimizi varsayalım.

$$2\,CO(g) + 4\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,CH_3OH(g) \qquad K'' = ?$$

Burada, $K'' = K^2$ dir. Buna göre, K'' nün değerini bulmak için, aşağıdaki ifade kullanılır.

$$K'' = \frac{a_{CH_3OH}^2}{a_{CO}^2\,a_{H_2}^4} = \left(\frac{a_{CH_3OH}}{a_{CO}\,a_{H_2}^2}\right)^2 = (K)^2 = (9{,}23 \times 10^{-3})^2 = 8{,}52 \times 10^{-5}$$

Gaz Dengeleri

Gaz karışımları da, tıpkı sıvı karışımlar gibi çözeltilerdir. Bu nedenle, bir gaz karışımdaki derişimler de litrede mol olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte, sayfa 660 da söz edildiği gibi, bir gazın aktifliği derişimler cinsinden tanımlanmaz, bunun yerine referans basınç $P^o = 1$ bar alınarak, bağıl kısmi basınçlar cinsinden tanımlanır. Özel bir gaz fazı tepkimesini göz önüne alarak, gazlarda dengeyi inceleyelim.

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_{gaz}} \qquad \textbf{(15.16)}$$

Saf Sıvıları ve Saf Katıları İçeren Dengeler

Bu bölümde, şimdiye kadar gaz fazı tepkimelerini ya da sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeleri inceledik. Gaz fazı tepkimeleri ve sulu çözeltilerdeki tepkimeler, *homojen* tepkimelerdir: tek faz içinde gerçekleşirler. Şimdi konuyu, bir ya da daha çok fazda gerçekleşen, gaz veya çözelti fazıyla temas halindeki katı ve sıvıları da içeren tepkimelere doğru genişletelim. Bu tür tepkimelere *heterojen* tepkimeler denir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta şudur:

Tek bileşenli katı ve sıvı fazlar, yani saf katılar ve saf sıvıların derişimleri denge sabiti eşitliğinde yer almaz.

Denge Sabitinin Büyüklüğü

$K > 10^{10}$ ise, tepkimenin tamamlandığı, $K < 10^{-10}$ ise, ileri tepkimenin oluşmadığı kabul edilir.

Tepkime Oranı, Q: Net Tepkime Yönünün Belirlenmesi

Kesim 15-2 de incelediğimiz aşağıdaki tepkimeyle ilişkili üç deneye yeniden dönelim.

$$2\,Cu^{2+}(suda) + Sn^{2+}(suda) \longrightarrow 2\,Cu^{+}(suda) + Sn^{4+}(suda)\quad K_c = 1{,}48 \qquad \textbf{(15.19)}$$

1. Deneyde, Cu^{2+} ve Sn^{2+} nın başlangıç derişimleri 0,100 mol/1,00 L = 0,100 M dır. Başlangıçta ortamda Cu^{+} ve Sn^{4+} yoktur. Q_c değeri,

$$Q_c = \frac{[Cu^{+}]^2_{başl}[Sn^{4+}]_{başl}}{[Cu^{2+}]^2_{başl}[Sn^{2+}]_{başl}} = \frac{0 \times 0}{(0{,}100)^2(0{,}100)} = 0 \qquad \textbf{(15.21)}$$

2. Deneyde, Cu^{+} ve Sn^{4+} ın başlangıç derişimi 0,100 mol/1,00 L = 0,100 M dır. Başlangıçta ortamda Cu^{2+} ve Sn^{2+} bulunmamaktadır. Q_c değeri,

$$Q_c = \frac{[Cu^{+}]^2_{başl}[Sn^{4+}]_{başl}}{[Cu^{2+}]^2_{başl}[Sn^{4+}]_{başl}} = \frac{(0{,}100)^2(0{,}100)}{0 \times 0} = \infty \qquad \textbf{(15.22)}$$

$$Q_c = \frac{[G]^g_{başl}[H]^h_{başl}}{[A]^a_{başl}[B]^b_{başl}}$$

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Başlangıç koşulu:	Saf tepkenler	Dengenin "sol" tarafı	Denge	Dengenin "sağ" tarafı	Saf ürünler
Tepkime oranı,	$Q_c = 0$	$< K_c$	$= K_c$	$> K_c$	$= \infty$
Tepkime yürüyüşü	→	→		←	←
	sağa doğru			sola doğru	

Şimdi, net değişimin yönünün ilk bakışta öngörülemediği durumu inceleyelim. 3. deneyde her dört madde türünün derişimi de 0,100 mol/1,00 L = 0,100 M dır. Bu durumda Q_c değeri aşağıdaki gibi bulunur.

$$Q_c = \frac{[Cu^{+}]^2_{başl}[Sn^{4+}]_{başl}}{[Cu^{2+}]^2_{başl}[Sn^{2+}]_{başl}} = \frac{(0{,}100)^2(0{,}100)}{(0{,}100)^2(0{,}100)} = 1{,}00$$

15-6 Dengeye Etki Eden Etkenler: Le Châtelier İlkesi

Bazen, dengedeki tersinir bir tepkimenin bir madde miktarı değişimi ile gideceği net yönü, nitel değerlendirmeler yapmak için öngörmek isteriz. Ayrıca, bazen elimizde nicel hesaplamalar yapmamız için gerekli olan veriler de bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, Fransız kimyacı Henri Le Châtelier (1884) tarafından ileri sürülen ve burada tam olarak açıklanması zor olmakla birlikte, temeli verilen **Le Châtelier ilkesi** denilen görüşü kullanabiliriz. Le Châtelier ilkesi, aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

> Denge konumunda bulunan bir sistemdeki sıcaklık, basınç ve tepkimeye girenlerin derişiminde herhangi bir değişiklik olursa, sistem bu etkiye karşı, yeni bir denge oluşturarak tepki gösterir.

Örnek

t °C sıcaklıkta 0,5 litrelik kapalı bir kapta $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ tepkimesi 2 mol SO_2 ve 3 mol O_2 gazları ile başlamaktadır. Sistem aynı sıcaklıkta dengeye ulaştığında kapta 1 mol SO_3 gazı bulunduğuna göre tepkimenin derişimlere bağlı denge sabiti kaçtır?

Çözüm

	$2SO_2(g)$	+	$O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2SO_3(g)$
Başlangıçta	: 2 mol		3 mol		----
Değişim	: -1 mol		-0,5 mol		+1 mol
Denge	: 1 mol		2,5 mol		1 mol

Denge derişimleri: $\frac{1}{0,5} = 2$ M $\quad \frac{2,5}{0,5} = 5$ M $\quad \frac{1}{0,5} = 2$ M

$$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2\,[O_2]} = \frac{2^2}{2^2.5} = \frac{1}{5} = 0,2 \ \frac{1}{M}$$

Örnek

Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ tepkimesi, 3 mol A ve 2 mol B gazları ile başlamaktadır. Sistem dengeye ulaştığında kapta bulunan toplam 4 mol gazın basıncı 2 atm olmaktadır. Buna göre kısmi basınçlara bağlı denge sabiti kaçtır?

Çözüm

	A(g)	+	3B(g)	⇌	2C(g)
Başlangıçta	: 3 mol		2 mol		---
Değişim	: -n mol		-3n mol		+2n mol
Denge	: (3-n) mol		(2-3n) mol		2n mol

Sistem dengeye ulaştığında kaptaki toplam mol sayısı 4 mol olduğuna göre

$3-n + 2-3n + 2n = 4 \Rightarrow 5-2n = 4 \Rightarrow n = 0,5$ mol

Dengedeki gazların mol sayıları: $n_A = 2,5$ mol, $n_B = 0,5$ mol, $n_C = 1$ mol, $n_T = 4$ mol

Aynı sıcaklık ve hacimdeki gazların mol sayıları ile kısmi basınçlar orantılıdır. Buna göre gazların dengede kısmi basınçları

$$\frac{P_T}{n_T} = \frac{P_A}{n_A} = \frac{P_B}{n_B} = \frac{P_C}{n_C}$$

$P_A = 1,25$ atm, $P_B = 0,25$ atm, $P_C = 0,5$ atm

$$K_P = \frac{P_C^2}{P_A P_B^3} \Rightarrow K_P = \frac{(0,5)^2}{1,25.(0,25)^3} = 12,8 \frac{1}{atm^2}$$ olur.

Örnek

$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ tepkimesinin 25 °C'de denge sabiti $K_C = 1$'dir. Herhangi bir anda 2 litrelik bir kapta aynı sıcaklıkta 0,2 mol CO_2, 0,3 mol H_2, 0,4 mol CO ve 0,6 mol H_2O bulunmaktadır.

a) Tepkime dengede midir?

b) Dengedeki sistemde H_2 gazının mol sayısı kaç olur?

Çözüm

a)

	$CO_2(g)$	+	$H_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$CO(g)$	+	$H_2O(g)$
Başlangıçta	: 0,2 mol		0,3 mol		0,4 mol		0,6 mol

$$[CO_2] = \frac{0,2}{2} = 0,1M \qquad [H_2] = \frac{0,3}{2} = 0,15\ M$$

$$[CO] = \frac{0,4}{2} = 0,2\ M \qquad [H_2O] = \frac{0,6}{2} = 0,3\ M$$

$$Q_C = \frac{[CO]\,[H_2O]}{[CO_2]\,[H_2]} = \frac{0,2.0,3}{0,1.0,15} = 4 \Rightarrow Q_C > K_C$$ olduğundan sistem dengede değildir.

Örnek

$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ tepkimesinin 25 °C'de denge sabiti $K_c = 1$'dir. Herhangi bir anda 2 litrelik bir kapta aynı sıcaklıkta 0,2 mol CO_2, 0,3 mol H_2, 0,4 mol CO ve 0,6 mol H_2O bulunmaktadır.

a) Tepkime dengede midir?

b) Dengedeki sistemde H_2 gazının mol sayısı kaç olur?

Çözüm

a)

	$CO_2(g)$	+	$H_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$CO(g)$	+	$H_2O(g)$
Başlangıçta	: 0,2 mol		0,3 mol		0,4 mol		0,6 mol

$$[CO_2] = \frac{0,2}{2} = 0,1M \qquad [H_2] = \frac{0,3}{2} = 0,15\ M$$

$$[CO] = \frac{0,4}{2} = 0,2\ M \qquad [H_2O] = \frac{0,6}{2} = 0,3\ M$$

$$Q_c = \frac{[CO]\,[H_2O]}{[CO_2]\,[H_2]} = \frac{0,2.0,3}{0,1.0,15} = 4 \Rightarrow Q_c > K_c$$ olduğundan sistem dengede değildir.

Örnek

$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$ tepkimesinin 25 °C'de denge sabiti $K_C = 1$'dir. Herhangi bir anda 2 litrelik bir kapta aynı sıcaklıkta 0,2 mol CO_2, 0,3 mol H_2, 0,4 mol CO ve 0,6 mol H_2O bulunmaktadır.

a) Tepkime dengede midir?

b) Dengedeki sistemde H_2 gazının mol sayısı kaç olur?

b) Sistemin dengeye gelmesi için Q_C küçülmelidir. Tepkime, girenler yönünde devam etmektedir.

	$CO_2(g)$	+	$H_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$CO(g)$	+	$H_2O(g)$
Başlangıç	: 0,2 mol		0,3 mol		0,4 mol		0,6 mol
Değişim	: +n		+n		-n		-n
Denge	: 0,2+n mol		0,3+n mol		0,4-n mol		0,6-n mol

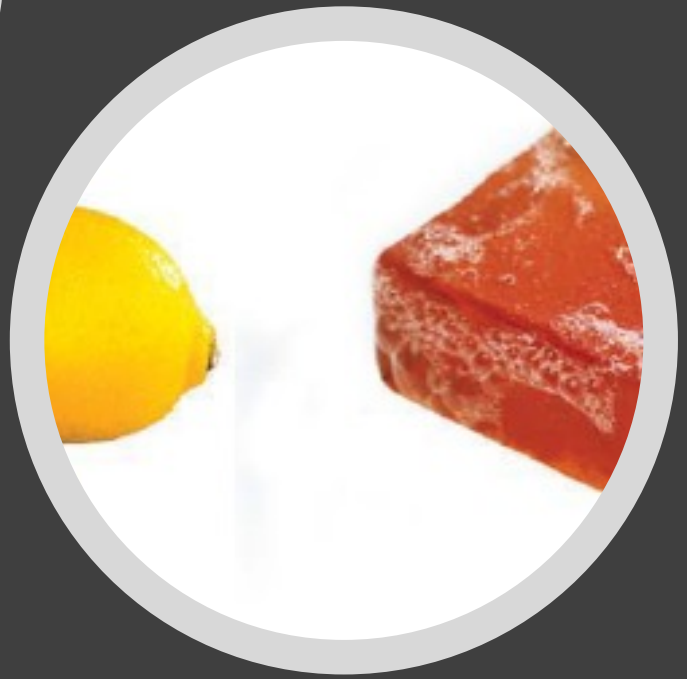
$$[CO_2] = \frac{0,2 + n}{2} \text{ M} \qquad [H_2] = \frac{0,3 + n}{2} \text{ M}$$

$$[CO] = \frac{0,4 - n}{2} \text{ M} \qquad [H_2O] = \frac{0,6 - n}{2} \text{ M}$$

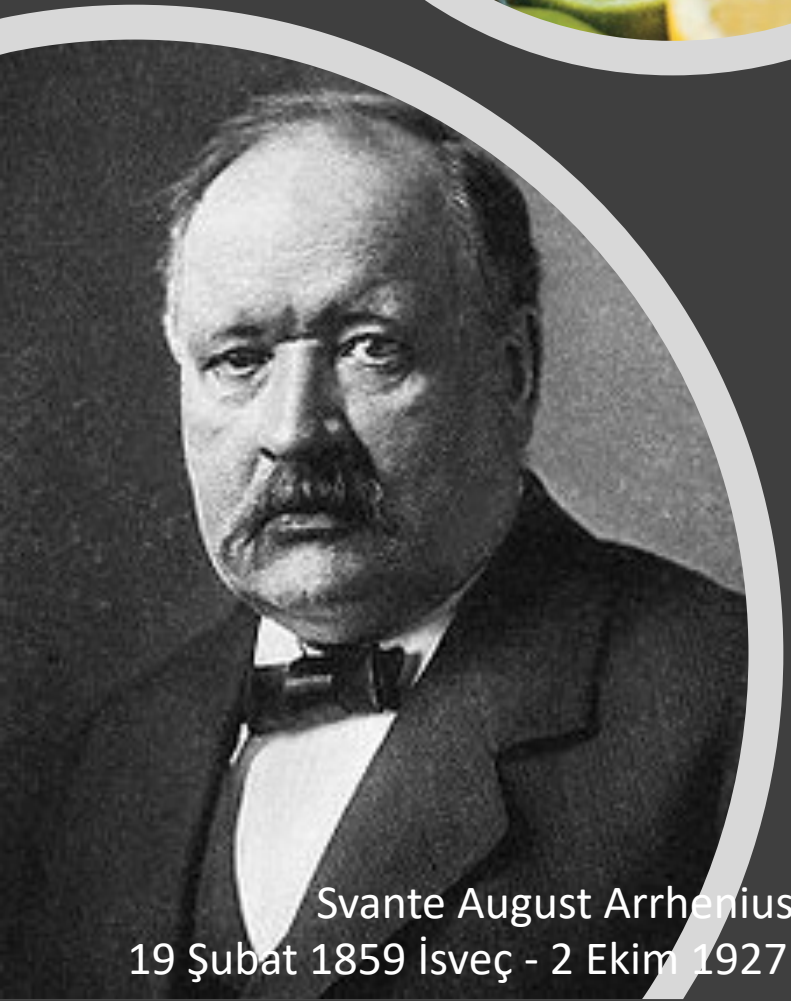
$$K_C = \frac{[CO]\,[H_2O]}{[CO_2]\,[H_2]} = \frac{\frac{0,4 - n}{2} \cdot \frac{0,6 - n}{2}}{\frac{0,2 + n}{2} \cdot \frac{0,3 + n}{2}} = 1 \Rightarrow n = 0,12 \text{ mol}$$

Dengede H_2'nin mol sayısı $0,3 + n$ mol $= 0,3 + 0,12 = 0,42$ mol olur.









Svante August Arrhenius
19 Şubat 1859 İsveç - 2 Ekim 1927 (68) İsveç

ASİTLER - BAZLAR

Asit sözcüğü ekşi (*acidus*) sözcüğünden gelmektedir.

Alkali (baz) sözcüğü ise Arapça *al-qali* ‘den türemiştir.

1884’te Svante Arrhenius tarafından Asit-Baz teorisi ileri sürülmüştür.

Arrhenius’ a göre; Asit ve bazlarla ilgili ilk tanım Arrhenius' un yaptığı tanımdır. Arrhenius' a göre asit suda iyonlaştığında H^+ iyonu veren, baz ise OH^- (hidroksit iyonu) iyonu veren maddelerdir. Buna göre HCl, HNO_3, H_2SO_4, CH_3COOH birer asit NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Al(OH)_3$ ise birer bazdır. Çünkü bu maddeler suda H^+ veya OH^- iyonu vererek iyonlaşır.

Bu sistem çok kullanışlı olmakla birlikte çok dar kapsamlıdır. Yalnız, yapısında H^+ veya OH^- bulunan maddeleri tanımlayabilmektedir. Oysa, su içinden CO_2 gazı geçirildiğinde çözelti asit özelliği göstermekte veya NH_3 gazı geçirildiğinde çözelti baz özelliği göstermektedir.

Bu nedenle, Arrhenius' un tanımının biraz değiştirilerek *su ile tepkimeye girdiğinde suyun hidrojen iyonu (proton)* (H^+) *derişimini artıran maddelere asit, hidroksit iyonu* (OH^-) *derişimini artıran maddelere de baz denir.* Şeklinde ifade edilmesi uygun görülmüştür. Bu şekilde tanımlamaya **çözücü sistemi** veya *“genişletilmiş Arrhenius tanımı”* da denir. Çünkü belirleyici olan maddenin çözücü ile tepkimeye girip H^+ veya OH^- iyonu vermesidir.

$$CO_2 + H_2O \rightarrow 2H^+ + CO_3^{2-}$$

$$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$$

$$AlCl_3 + H_2O \rightarrow H^+ + AlOH^{2+} + 3Cl^-$$

$$Na_2S + H_2O \rightarrow OH^- + SH^- + 2Na^+$$

Asit ve bazlarla ilgili daha geniş bir tanım 1923 yılında Danimarkalı Johannes Bronsted ve İngiliz Thomas Lowry tarafından birbirinden bağımsız olarak hemen hemen aynı zamanlarda yapılmıştır. Bu nedenle kavram **Bronsted-Lowry kavramı** olarak alınır.

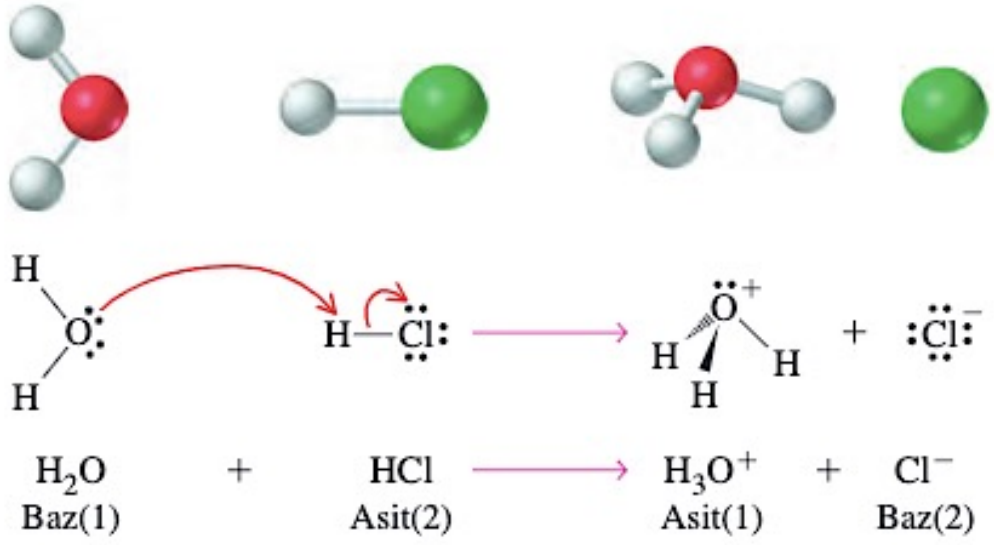
Bronsted ve Lowry tarafından yapılan bu tanım yalnız sulu çözeltileri değil susuz çözeltileri de kapsar. Bu tanıma göre *proton verebilen maddelere asit, proton alabilen maddelere ise baz denir*. Bu tanımda asit veya baz bir iyon olabileceği gibi bir molekül de olabilir.

Bir bileşiğin asit olarak davranabilmesi için verdiği protonun bir alıcısının yani ortamda bir bazın bulunması gerekir. Bunun tersi de doğrudur; bir bileşiğin baz olarak davranabilmesi için ortamda bir proton vericisinin yani asidin bulunması gerekir.

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

Hidroklorik asit proton veren, su ise bu protonu alan maddedir. Bu tanıma göre HCl bir asit H_2O ise bir bazdır. Yukarıdaki dengenin soldan sağa doğru değil de sağdan sola doğru olduğu düşünülürse H_3O^+ hidrojen veren, Cl^- ise bu hidrojeni alan maddedir. Bu durumda H_3O^+ bir asit, Cl^- ise bir bazdır.

Bronsted-Lowry tanımına göre bir asidin iyonlaşmasıyla oluşan tür proton alma eğilimindedir. Bu tür, kendini oluşturan asidin **eşlenik (konjuge)** bazı adını alır. Örneğin; yukarıdaki iyonlaşma dengesinde HCl bir asit, Cl^- ise onun eşlenik bazıdır. Aynı şekilde H_2O bir baz, H_3O^+ ise onun eşlenik asididir.



◀ **ŞEKİL 16-4**

Brønsted–Lowry asit-baz tepkimesi: kuvvetli asit

Kırmızı oklar hidroklorik asidin iyonlaşmasında proton aktarımını gösterir. H_3O^+ iyonu HCl den daha zayıf bir asit ve Cl^- iyonu da H_2O dan zayıf bir baz olduğundan, ileri yöndeki tepkime hemen hemen tamamlanmak üzere gerçekleşir. Böylece, HCl tamamen iyonlaşır.

$$NH_3 + H_2O \Leftrightarrow NH_4^+ + OH^-$$
$$(baz)_1 \quad (asit)_2 \quad (asit)_1 \quad (baz)_2$$

Bu tepkimede amonyak (baz), su (asit) ile tepkimeye girerek konjuge asit ve bazları olan amonyum (asit) ve hidroksit (baz) iyonları meydana gelmiştir. Dolayısıyla amonyum iyonu amonyağın konjuge asiti, hidroksit iyonu ise suyun konjuge bazıdır.

Aşağıda her iki yöndeki tepkimelerde molekül ve iyonları, (16-4) eşitliğinde gösterildiği gibi asit ve baz diye belirtiniz.

(a) $HClO_2 + H_2O \rightleftharpoons ClO_2^- + H_3O^+$

(b) $OCl^- + H_2O \rightleftharpoons HOCl + OH^-$

(c) $NH_3 + H_2PO_4^- \rightleftharpoons NH_4^+ + HPO_4^{2-}$

(d) $HCl + H_2PO_4^- \rightleftharpoons Cl^- + H_3PO_4$

ÇİZELGE 16.1 Bazı yaygın Brønsted–Lowry Asit ve Bazlarının Bağıl Kuvvetleri

Asitlik artar

Asit		Eşlenik Baz	
Perklorik asit	$HClO_4$	Perklorat iyonu	ClO_4^-
Hidroiyodik asit	HI	İyodür iyonu	I^-
Hidrobromik asit	HBr	Bromür iyonu	Br^-
Hidroklorik asit	HCl	İyodür iyonu	Cl^-
Sülfürik asit	H_2SO_4	Hidrojen sülfat iyonu	HSO_4^-
Nitrik asit	HNO_3	Nitrat iyonu	NO_3^-
Hidronyum iyonu[a]	H_3O^+	Su[a]	H_2O
Hidrojen sülfat iyonu	HSO_4^-	Sülfat iyonu	SO_4^{2-}
Nitröz asit	HNO_2	Nitrit iyonu	NO_2^-
Asetik asit	CH_3COOH	Asetat iyonu	CH_3COO^-
Karbonik asit	H_2CO_3	Hidrojen karbonat iyonu	HCO_3^-
Amonyum iyonu	NH_4^+	Amonyak	NH_3
Hidrojen karbonat iyonu	HCO_3^-	Karbonat iyonu	CO_3^{2-}
Su	H_2O	Hidroksit iyonu	OH^-
Metanol	CH_3OH	Metoksit iyonu	CH_3O^-
Amonyak	NH_3	Amit iyonu	NH_2^-

Bazlık artar

[a]Hidronyum iyonu ve su birlikte olduğunda, proton bir su molekülünden diğerine geçer, yani ;
$H_3O^+ + H_2O \rightleftharpoons H_2O + H_3O^+$ olur.

Otoprotoliz

Amfiprotik çözücüler kendi kendilerine de iyonlaşırlar. Buna *otoprotoliz* denir.

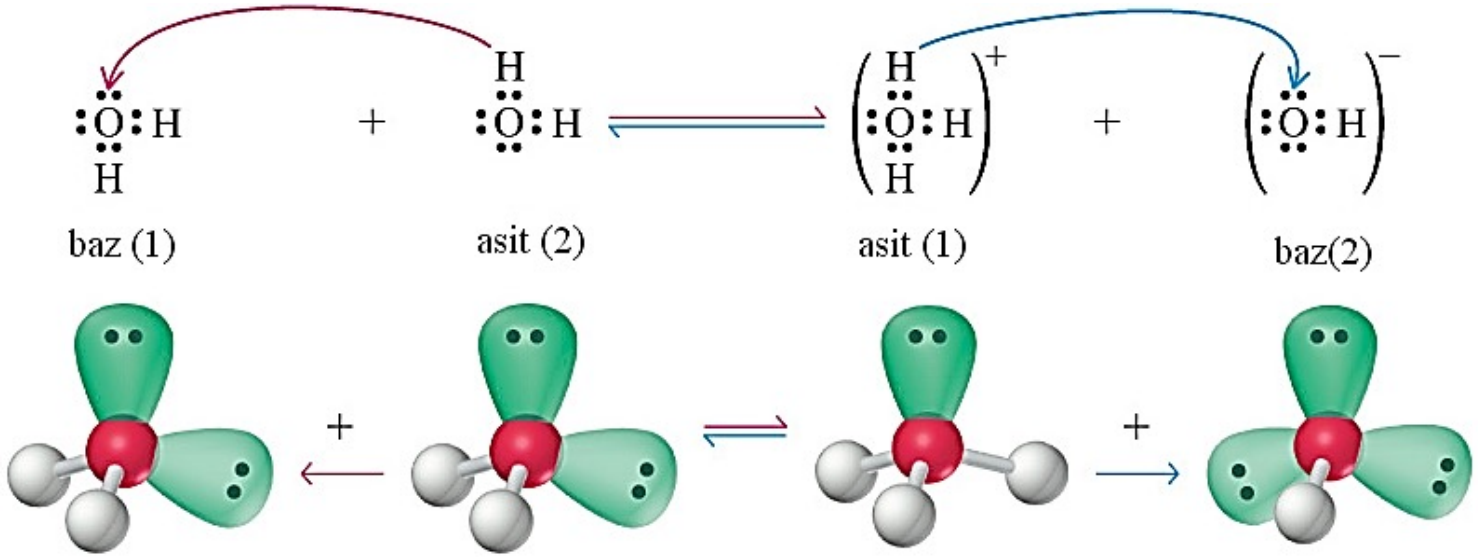
$$H_2O + H_2O \Leftrightarrow H_3O^+ + OH^-$$

$$CH_3OH + CH_3OH \Leftrightarrow CH_3OH_2^+ + CH_3O^-$$

$$HCOOH + HCOOH \Leftrightarrow HCOOH_2^- + HCOO^-$$

$$NH_3 + NH_3 \Leftrightarrow NH_4^+ + NH_2^-$$

Suyun Otoprotolizi ve pH



Suyun Otoprotolizi ve pH

baz asit konjuge asit konjuge baz

$$H_2O + H_2O \leftrightarrow H_3O^+ + OH^-$$

$$K_c = \frac{[H_3O^+][OH^-]}{[H_2O][H_2O]}$$

$$K_{su} = K_c[H_2O][H_2O] = [H_3O^+][OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$$

pH, çözeltideki hidrojen iyonlarının aktifliğin eksi logaritmasıdır. Ancak kolaylık olması için pH, $[H_3O^+]$'un eksi logaritması olarak hesaplanmaktadır.

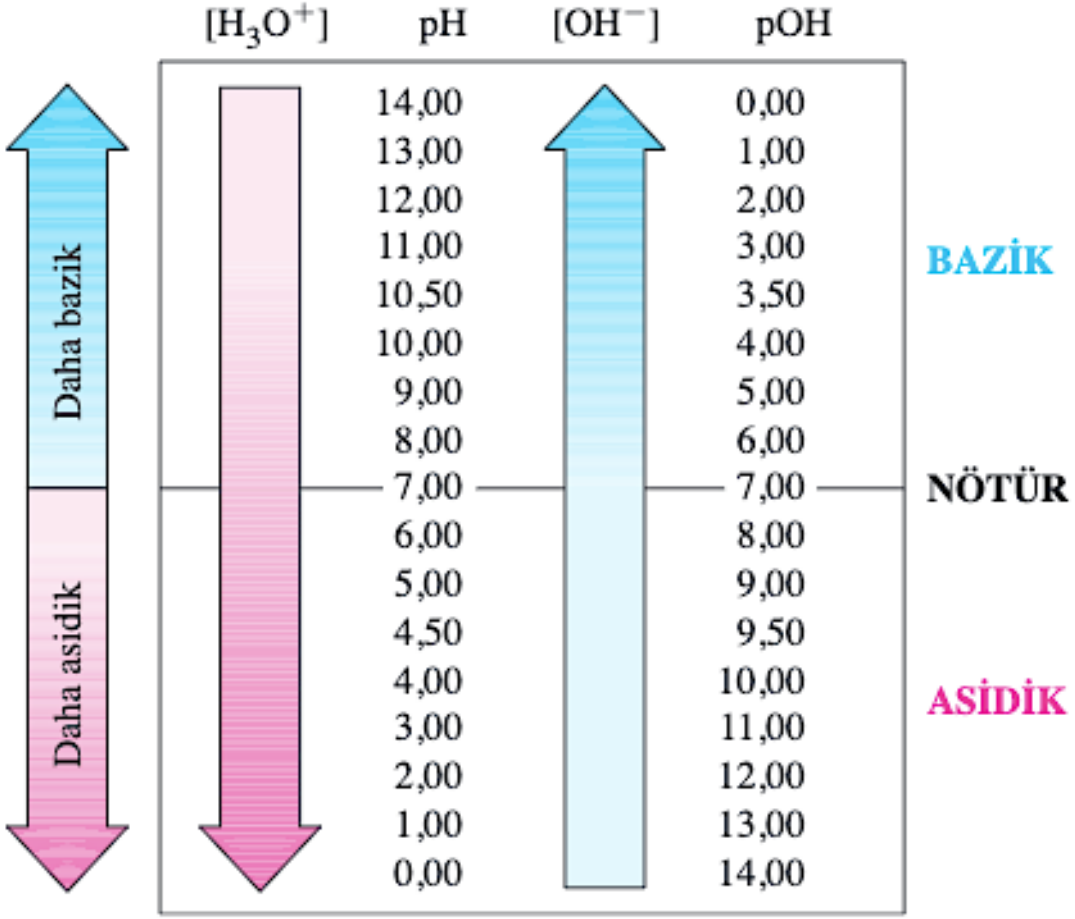
$$pH = -\log[H_3O^+] \qquad pOH = -\log[OH^-]$$

$$K_{su} = [H_3O^+][OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$$

$$-\log K_{su} = -\log[H_3O^+] - \log[OH^-] = -\log(1{,}0 \times 10^{-14})$$

$$pK_{su} = pH + pOH = -(-14)$$

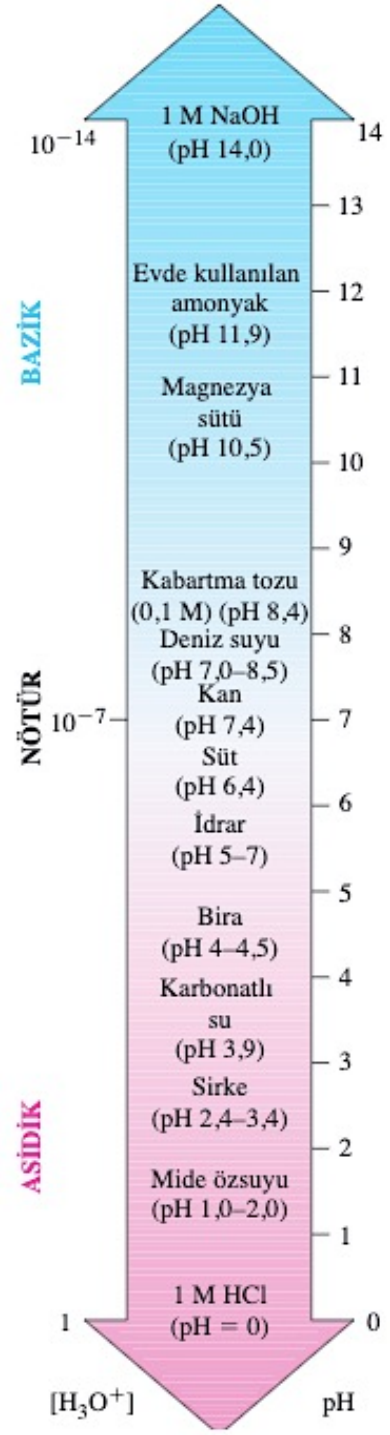
$$pK_{su} = pH + pOH = 14$$



▲ ŞEKİL 16-5

$[H_3O^+]$, pH, $[OH^-]$ ve pOH arasındaki ilişki

Sulu çözeltilerde, suyun kendi kendine iyonlaşma dengesinden dolayı, pH ve pOH değerlerinin toplamı daima $pK_{su} = 14{,}00$ tür.



Asitlerin Kuvveti

- Suda tamamen iyonlaşan asitlere *kuvvetli asitler* denir.
- Suda kısmen iyonlaşan asitlere de *zayıf asitler* denir.
- Asitlerin iyonlaşma yüzdeleri arttıkça çözeltinin iletkenliği de artar.
- Kuvvetli asitlerin iyonlaşma denklemi tek yönlü ok ile yazılırken, zayıf asitlerde çift yönlü ok kullanılır.
- Organik asitlerin hepsi zayıf asittir.
- 7A grubunun oksijensiz asitlerinde asitlik kuvveti sırası HI>HBr>HCl>HF şeklindedir. (Halojenin çapı arttıkça asitlik artar.)
- Bir asidin çok oksijenli durumu az oksijenli durumundan kuvvetlidir. $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$

Zayıf Asitlerde pH Hesabı

$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ $\quad K_a = \frac{[H^+]\,[A^-]}{[HA]}$ $\quad pK_a = -\log K_a$

[HA] << C_{HA} kabulü ile $\quad [H^+] = \sqrt{K_a C_{HA}}$

Zayıf Bazlarda pH Hesabı

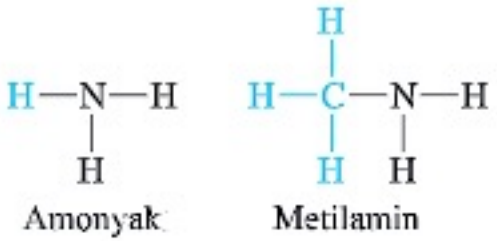
$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$ $\quad K_b = \frac{[BH^+]\,[OH^-]}{[B]}$ $\quad pK_b = -\log K_b$

[B] << C_B kabulü ile $\quad [OH^-] = \sqrt{K_b C_B}$

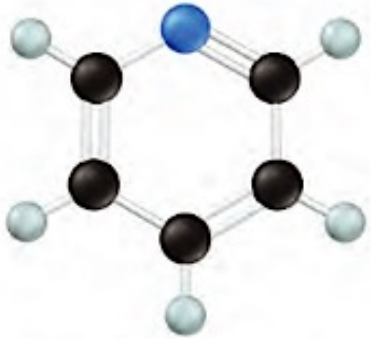
Zayıf Asitler ve Bazların Belirlenmesi

Birçok zayıf asit, asetik asitle aynı yapısal özelliğe sahiptir: Bir başka deyişle, molekülde —COOH grubu bulunur. Bu *karboksil grubu*, biyolojik bakımdan önemli olan laktik asit dahil, pek çok organik asitte ve glisin dahil, tüm amino asitlerde bulunur. Bu ve bundan sonra gelen diğer bölümlerde örnek olarak çok sayıda karboksilli asit kullanacağız.

İlk bakışta, zayıf bazları belirlemek, zayıf asitleri belirlemekten daha zor görünmektedir: Asitlerdeki formül önüne yazılan H gibi, bazlarda ayırt edici bir element yoktur. Çizelge 16.3 teki zayıf bazlara bakarsanız, biri hariç (piridin), diğerlerinin amonyak molekülüne benzediğini görürsünüz. Bu zayıf bazlarda amonyaktaki H atomlarından biri $—C_6H_5$, $—C_2H_5$, —OH veya $—CH_3$ gibi gruplardan biri ile yer değiştirmiştir. Bir metil grubunun ($—CH_3$) bir hidrojen atomu ile yer değiştirmesi sonucu oluşan bileşiğin yapısal formülü aşağıda görülmektedir.

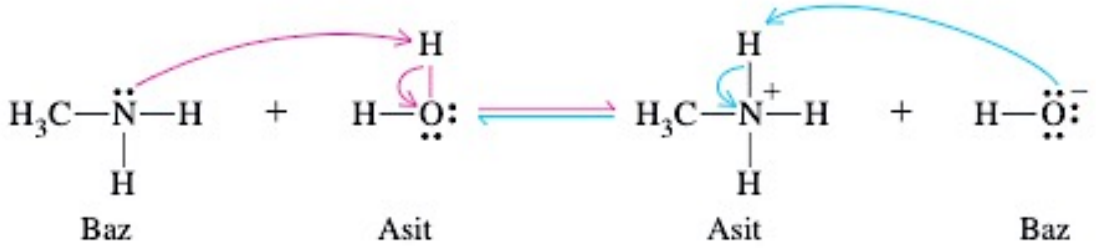


Bütün zayıf bazlar yapılarında N atomu bulundurmaz. Ancak, zayıf bazların çoğunun NH_3 molekülüne benzerlik gösterdiğini düşünmek, bellekte tutmak bakımından önemlidir. Amonyaktan türetilen bu zayıf bazlar *aminler* olarak bilinirler.



▲ Piridin, C_5H_5N.

Metilaminin iyonlaşmasını aşağıdaki gibi gösterebiliriz:



ÇİZELGE 16.3 Bazı Zayıf Asitlerin ve Zayıf Bazların 25 °C da Sudaki İyonlaşma Sabitleri

	İyonlaşma Dengesi	İyonlaşma Sabiti, K	pK
Asit		K_a =	pK_a =
İyodik asit	$HIO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + IO_3^-$	$1{,}6 \times 10^{-1}$	0,80
Kloröz asit	$HClO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + ClO_2^-$	$1{,}1 \times 10^{-2}$	1,96
Klorasetik asit	$ClCH_2COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + ClCH_2COO^-$	$1{,}4 \times 10^{-3}$	2,85
Nitröz asit	$HNO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + NO_2^-$	$7{,}2 \times 10^{-4}$	3,14
Hidroflorik asit	$HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$	$6{,}6 \times 10^{-4}$	3,18
Formik asit	$HCOOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCOO^-$	$1{,}8 \times 10^{-4}$	3,74
Benzoik asit	$C_6H_5COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + C_6H_5COO^-$	$6{,}3 \times 10^{-5}$	4,20
Hidrazoik asit	$HN_3 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + N_3^-$	$1{,}9 \times 10^{-5}$	4,72
Asetik asit	$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$	$1{,}8 \times 10^{-5}$	4,74
Hipokloröz asit	$HOCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OCl^-$	$2{,}9 \times 10^{-8}$	7,54
Hidrosiyanik asit	$HCN + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CN^-$	$6{,}2 \times 10^{-10}$	9,21
Fenol	$HOC_6H_5 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + C_6H_5O^-$	$1{,}0 \times 10^{-10}$	10,00
Hidrojen peroksit	$H_2O_2 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO_2^-$	$1{,}8 \times 10^{-12}$	11,74
Baz		K_b =	pK_b =
Dietilamin	$(C_2H_5)_2NH + H_2O \rightleftharpoons (C_2H_5)_2NH_2^+ + OH^-$	$6{,}9 \times 10^{-4}$	3,16
Etilamin	$C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$	$4{,}3 \times 10^{-4}$	3,37
Amonyak	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	$1{,}8 \times 10^{-5}$	4,74
Hidroksilamin	$HONH_2 + H_2O \rightleftharpoons HONH_3^+ + OH^-$	$9{,}1 \times 10^{-9}$	8,04
Piridin	$C_5H_5N + H_2O \rightleftharpoons C_5H_5NH^+ + OH^-$	$1{,}5 \times 10^{-9}$	8,82
Anilin	$C_6H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5NH_3^+ + OH^-$	$7{,}4 \times 10^{-10}$	9,13

Asit kuvveti

Baz kuvveti

ÖRNEK 16-6 Zayıf Asit Çözeltisinin pH Hesabı

0,100 M CH_3COOH çözeltisindeki pH değerinin Şekil 16-7 deki pH metrede görüldüğü gibi yaklaşık 2,8 olduğunu hesapla gösteriniz.

Analiz

Burada, K_a değerinin K_{su} değerinden çok büyük olduğunu biliyoruz. CH_3COOH in önce molekül halinde çözündüğünü ve sonra moleküllerin dengeye ulaşıncaya kadar iyonlaştığını varsayalım. Bu durumda, x miktarı bilinmeyendir ve bir cebirsel çözümle bulunmalıdır.

Çözüm

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$$

	CH_3COOH	H_3O^+	CH_3COO^-
başlangıç derişimi:	0,100 M	—	—
değişme:	$-x$ M	$+x$ M	$+x$ M
denge derişimi:	$(0,100 - x)$ M	x M	x M

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{x \cdot x}{0,100 - x} = 1,8 \times 10^{-5}$$

Çözüm

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$$

	CH_3COOH	H_3O^+	CH_3COO^-
başlangıç derişimi:	0,100 M	—	—
değişme:	$-x$ M	$+x$ M	$+x$ M
denge derişimi:	$(0{,}100 - x)$ M	x M	x M

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{x \cdot x}{0{,}100 - x} = 1{,}8 \times 10^{-5}$$

Bu eşitliği ikinci dereceden denklem ile çözebilirdik; ancak onun yerine bir varsayım yardımı ile basitleştirmek genellikle geçerli bir yoldur. Buna göre, x değerinin 0,100 ile karşılaştırıldığında çok küçük olduğunu varsayarız. Yani, $(0{,}100 - x) \approx 0{,}100$ alınabilir.

$$x^2 = 0{,}100 \times 1{,}8 \times 10^{-5} = 1{,}8 \times 10^{-6}$$

$$x = [H_3O^+] = \sqrt{1{,}8 \times 10^{-6}} = 1{,}3 \times 10^{-3}\,M$$

Şimdi, varsayımımızı kontrol etmeliyiz: 0,100 – 0,0013 = 0,099 ≈ 0,100. Varsayımımız sadece 100 de 1 (%1) oranında hatalıdır ve iki ya da üç anlamlı rakam içeren bir hesaplama için geçerlidir.

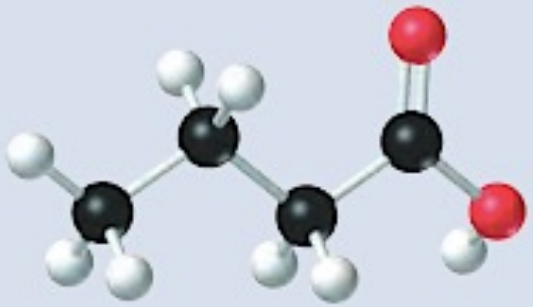
$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(1{,}3 \times 10^{-3}) = -(-2{,}89) = 2{,}89$$

Alışılmış basitleştirme kabulleri, bir zayıf asit ya da zayıf bazın yer aldığı işlemlerde onların sanki iyonlaşmadan kaldıklarını kabul eder (yani, $M - x \approx M$ olur). Genel olarak, eğer zayıf asidin molaritesi (M_A) veya zayıf bazın molaritesi (M_B) K_a veya K_b değerinin en az 100 katı ise kabul geçerli olacaktır.

$$\frac{M_A \text{ (veya } M_B)}{K_a \text{ (veya } K_b)} > 100$$

ÖRNEK 16-5 Zayıf Bir Asit Çözeltisinin pH Değerinden K_a Değerinin Bulunması

Bütirik asit [$CH_3(CH_2)_2COOH$], yapay tatlandırıcılar ve şuruplarda yer alan bileşiklerin elde edilmesinde kullanılır. Bütirik asidin 0,250 M lık çözeltisinin pH değeri 2,72 olarak bulunmuştur. Bütirik asidin K_a değerini hesaplayınız.



▲ Butirik asit, $CH_3CH_2CH_2COOH$.

Analiz

$CH_3(CH_2)_2COOH$ için K_a değeri K_{su} dan çok daha büyük olacaktır. Bu nedenle, suyun kendi kendine iyonlaşmasının önemsiz olduğunu ve H_3O^+ iyonlarının tek kaynağının bütirik asidin iyonlaşması olduğunu varsayarız. $CH_3(CH_2)_2COOH$ nin önce molekül halinde çözündüğünü ve sonra moleküllerin dengeye ulaşıncaya kadar iyonlaştığını düşünelim. Yani, dengeye gelmiş kimyasal eşitliği yazalım ve onu, Bölüm 15 te tartışıldığı gibi (sayfa 681) bir BDD çizelgesi için temel alalım. Dengede, H_3O^+ ve $CH_3(CH_2)_2COO^-$ derişimlerini x M olarak göstereceğiz.

ÖRNEK 16-5 Zayıf Bir Asit Çözeltisinin pH Değerinden K_a Değerinin Bulunması

Çözüm

$$CH_3(CH_2)_2COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3(CH_2)_2COO^-$$

başlangıç derişimi:	0,250 M	—	—
değişme:	$-x$ M	$+x$ M	$+x$ M
denge derişimi:	$(0{,}250 - x)$ M	x M	x M

Burada x bilinmektedir. Bu değer, verilen pH dan yararlanarak hesaplayabileceğimiz çözeltideki $[H_3O^+]$ derişimidir.

$$\log[H_3O^+] = -pH = -2{,}72$$
$$[H_3O^+] = 10^{-2{,}72} = 1{,}9 \times 10^{-3} = x$$

Şimdi, x in bilinen değerini aşağıdaki eşitlikte yerine koyarak K_a için çözebiliriz.

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3(CH_2)_2COO^-]}{[CH_3(CH_2)_2COOH]} = \frac{x \cdot x}{0{,}250 - x}$$
$$= \frac{(1{,}9 \times 10^{-3})(1{,}9 \times 10^{-3})}{0{,}250 - (1{,}9 \times 10^{-3})} = 1{,}5 \times 10^{-5}$$